

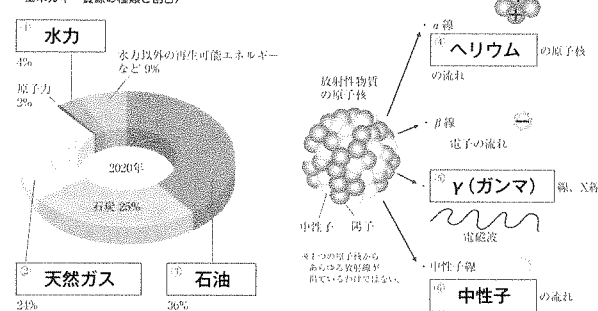
17 エネルギー資源とその利用

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 石油や石炭、天然ガスなどの、有機物が変化してできたエネルギー資源を何といいますか。
- (2) (1)を燃やすと発生する、地球温暖化の原因の1つとされる気体は何ですか。
- (3) 太陽光、風力、地熱などのエネルギーを何といいますか。
- (4) ダムにためた水を流すことで発電機を回す発電方法を何といいますか。
- (5) ウランなどの核分裂で発生するエネルギーを利用した発電方法を何といいますか。
- (6) ウランなどの放射性物質が出す、生物や環境に影響をおよぼす恐れがあるものを何といいますか。
- (7) 放射性物質が(6)を出す能力のことを何といいますか。
- (8) (7)の能力の強さを表す単位には、何をいいますか。
- (9) (6)の物質を通り抜ける能力を何といいますか。
- (10) (6)の量の人体への影響を表す単位には、何をいいますか。

② 次の問いに答えなさい。

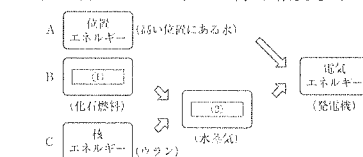
(日本で1年間に使用されているエネルギー資源の種類と割合)



理科3年 33

17 エネルギー資源とその利用

① エネルギー資源 次の図は、わたしたちが毎日使っている電気エネルギーが、どのように作り出されているのかをまとめたものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) 図の(1)、(2)のエネルギーは何ですか。
- (2) A～Dの発電方法をそれぞれ何といいますか。

② 放射線 次の放射線についての文を読んで、あとの問いに答えなさい。

放射線を受けることを「(1)」という。放射線を受けると、細胞や細胞中の「(2)」が傷つく可能性がある。多量の放射線を受けた場合は、細胞が回復せずさまざまな症状を誘発する危険性がある。

- (1) 文中の(1)、(2)にあてはまる語を書きなさい。
- (2) 放射線の人体に対する影響は、放射性物質からの距離が離れるほどどうなりますか。

③ エネルギーの有効利用 新しいエネルギー資源による発電や、エネルギーを有効利用する方法について、次の問いに答えなさい。

- (1) 二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、森林保全活動や植林などによる吸収量を差し引いて、実質的にゼロにすることをめざす取り組みを何といいますか。
- (2) (1)の考え方に重要となる、発電に用いられる木片や落ち葉などの生物資源を何といいますか。
- (3) 水の電気分解の過程の化学変化によって、化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換するしくみを何といいますか。

④ 次の問いに答えなさい。

- (1) 化学エネルギー
- (2) 熱エネルギー
- (3) 水力発電
- (4) 火力発電
- (5) 原子力発電

⑤ 次の問いに答えなさい。

- (1) 被ばく
- (2) DNA
- (3) 弱くなる。

(1) 原子力発電などに利用される放射性物質は、とりあつかいに厳重な注意が必要。

⑥ 次の問いに答えなさい。

- (1) カーボンニュートラル
- (2) バイオマス
- (3) 燃料電池

(3) 燃料電池は、水素と酸素が結びつくときに発生する電気エネルギーをとり出す。生じる物質が水だけなので、環境に悪影響をあたえない。

理科3年 34

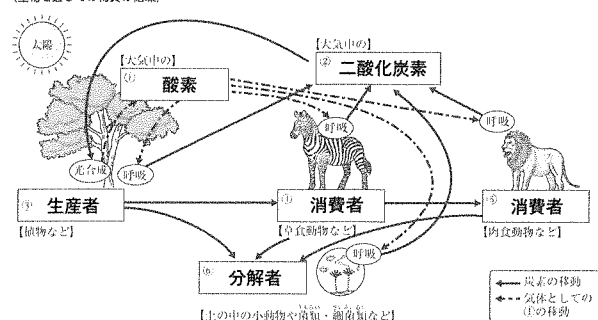
18 自然界のつながり

① 次の問いに答えなさい。

- (1) ある場所に生活するすべての生物と、それを取り巻く環境を1つのまとまりとしてとらえたものを何といいますか。
- (2) 食べる・食べられるの関係にある生物どうしのつながりを何といいますか。
- (3) 自分で有機物をつくることのできる生物を何といいますか。
- (4) はかの生物から有機物を取り入れる生物を何といいますか。
- (5) 生物の遺骸やふんなどから有機物を得る生物を何といいますか。
- (6) いっぱんに、食べるものと食べられるものの数を比べてとき、数が多いのはどちらの生物ですか。
- (7) ある物質の生物体内における濃度が、周囲の環境よりも高濃度になっていく現象を何といいますか。
- (8) (3)の生物が、二酸化炭素や水などの無機物から太陽のエネルギーを利用して有機物をつくり出すはたらきを何といいますか。
- (9) (3)の生物がつくり出した有機物を使って、生活に必要なエネルギーをとり出す生物のはたらきを何といいますか。
- (10) (8)のはたらきで大気中に放出され、(9)のはたらきのために多くの生物にとり入れられる物質は何ですか。

② 次の問いに答えなさい。

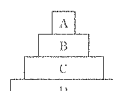
(生物を通じた物質の循環)



理科3年 35

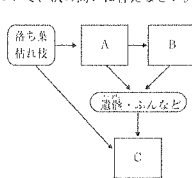
18 自然界のつながり

① 生物どうしのつながり 右の図は、ある草原における生物の数の関係をピラミッドで表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図のA、Dにあてはまる生物を、次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
ア ウサギ イ 草 ウ タカ エ キツネ
- (2) 生産者とよばれるものを、図のA～Dから選びなさい。
- (3) 草食動物を、図のA～Dから選びなさい。
- (4) 1種類の生物が、複数の種類の生物と関係し、食物連鎖は複雑にからみ合います。このようなつながりを何といいますか。

② 生物の活動を通じた物質の循環 下の図は、上の中の水質の循環を示しています。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図のA～Cにあてはまる生物を、次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
ア 植物 イ ミミズ ウ モグラ エ 菌類・細菌類
- (2) 図の(1)の生物が示している物質を、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 二酸化炭素 イ 有機物 ウ 水 エ 酸素
- (3) 図のCの生物によって分解された土中の無機物は、おもに何に吸収されることで物質が循環しますか。
- (4) 図のCの生物は、どのようにして有機物を得ていますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 光合成を行って自分をつくる。
イ 空気中の物質を取り入れる。
ウ 動物や植物の遺骸や排出物から取り入れる。
エ 土中の水だけをとり入れる。

③ 次の問いに答えなさい。

- (1) ウ
- (2) D
- (3) C
- (4) 食物網

(2) Dが生産者で、その他は消費者。

④ 次の問いに答えなさい。

- (1) A イ
- (2) B ウ
- (3) C エ
- (4) 植物
- (5) ウ

(1) Aは草食の小動物、Bは肉食の小動物。
(3) 菌類や細菌類によって分解された無機物は、植物の根から吸収され、光合成などの材料として利用される。
(4) 菌類や細菌類は、土中の有機物を分解して、エネルギーをとり出している。

理科3年 36